Ejercicio 2

Ejercicios de Aplicación
Pruebas no Paramétricas

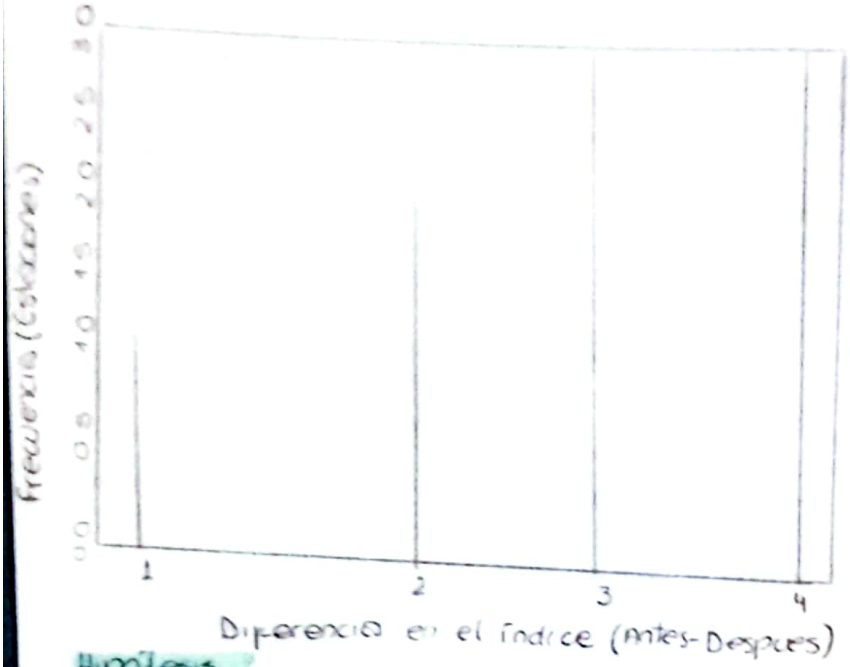
- Paloma Muñoz
- Santiago Baldo

Comisión 1

1. Son apareadas porque las mediciones del índice biótico se toman en las mismas estaciones de muestreo en dos momentos diferentes: antes y después.

Tipo de variable: Cualitativa ordinal; porque es un índice que no establece una diferencia matemática exacta entre los rangos

2. Gráfico:



- Mediana-Antes: 8
- Mediana-Despues: 5

Hipótesis

3. $\alpha = 0.05$

Ho: mediana antes ≤ mediana despues

Ha: mediana antes > mediana despues

4. Prueba de rangos Wilcoxon

V = 55

p.valor: 0.0009766

Concluimos en rechazar la hipótesis nula (Ho) debido a que el p.valor nos da un numero mucho menor al α (p.valor < α)

Existen evidencias estadísticas significativas para afirmar que la mediana y del índice biótico difieren despues del inicio de la actividad minera.

Escaneado con CamScanner

Avendaño Kapra Celeste
Leandro Vega Villafañe

Comision 1
28/10/22

Ejercicio 3 Definicion de patogenos en frutos de naranja (McNemar)

1. Tabla:

Antes \ Despues	Presente	Ausente
presente	3	16
Ausente	1	5

Justificacion: se aplica McNemar porque se evaluan los mismos 25 frutos de naranja en dos momentos distintos: antes y despues del tratamiento termico.

2 - Ho: El tratamiento termico no genera un cambio en la presencia de patogenos

H1: El tratamiento termico genera un cambio significativo en la presencia de patogenos.

nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

3 - $x^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c} = \frac{(16-1)^2}{16+1} = \frac{225}{17} = 13.23$ ⇒ sin correccion

P-valor: 0.0002747

$x^2 = \frac{((b-c)-1)^2}{b+c} = \frac{((16-1)-1)^2}{16+1} = \frac{196}{17} = 11.53$ ⇒ Con correccion

P-valor: 0.000685

* Se rechaza Ho

4. Interpretacion:

b = 16 frutos representa los casos favorables al tratamiento (tenian patogenos antes y quedaron sin patogenos despues)

C = 1 fruto representa el caso desfavorable (estaba sin patogenos antes y pasa a tener patogenos despues).

Escaneado con CamScanner

Integrantes: - Cruz, Rocio Belen
- Gutierrez Cortez, Casandra

Ejercicio 5: Macroinvertebrados en arroyos puneños

1. ¿Es mayor la riqueza taxonómica en tramos sin pastoreo de camelidos?
Y = Riqueza taxonómica por tramo (cuantitativa discreta)
x = ambiente (cualitativa, 2 grupos independientes)

2. Mediana en tramos con pastoreo es 4
Mediana en tramos sin pastoreo es 10
Rango Intercuartílico en tramos sin pastoreo 2
Rango Intercuartílico en tramos con pastoreo 1.25

3.

H_0 = La mediana de riqueza taxonómica en tramos sin pastoreo es menor o igual que en tramos con pastoreo de camelidos.

H_1 = La mediana de riqueza taxonómica es mayor en tramos sin pastoreo que en tramos con pastoreo de camelidos.

Nivel de significancia

$\alpha = 0,05$
alfa = 0.05

4. El p-valor es menor a α por lo tanto se rechaza H_0 esto que hay suficiente evidencia para afirmar que la riqueza taxonómica es mayor en tramos sin pastoreo en comparación que en los tramos con pastoreo de camelidos.

Escaneado con CamScanner

Pruebas No Paramétricas González, Arnoldo

Identificar la variable independiente y dependiente, indicando su tipo

Altitud del sitio de origen --> Variable independiente - cuantitativa continua.

Tolerancia a la germinación en frío --> Variable dependiente - cualitativa ordinal

- Diagrama de dispersión.

X --> Altitud del sitio de origen

Y --> Tolerancia a la germinación en frío

Interpretación del diagrama de dispersión

mayor altitud del sitio de origen, mayor tolerancia a la germinación en frío. gráfico, entonces presenta una pendiente positiva

1. Plantear las hipotesis y nivel de significancia

$\alpha = 0,05$

Ho No existe relación monotonica entre la altitud del sitio de origen y la Tolerancia a la germinación en frio.

H1. Existe relación monotónica entre la altitud del sitio de origen y la tolerancia a la germinación en frio.

4. Aplicar la corrobación de Spearman e interpretar el coeficiente y la decisión estadistica.

. Al ejecutar la corrobación de Spearman se obtuvo un

p-valor = $2,48 e^{-05}$

Decisión: se rechaza Ho.

Conclusión. existe evidencia estadística que permite decir que existe una relación monotónica entre la altitud del sitio de origen y la tolerancia de la germinación en frío

Escaneado con CamScanner